



Examen de Mathématiques

Juin – Partie 1

Nom : Classe : 3 ...

Prénom : Numéro :

Professeur : Mme Regout, MM. Baudoin et Tanghe

Date et heure: Jeudi 09/06/2022, 8h20 à 10h30

Matériel autorisé : équerre

Matériel à distribuer : feuille de brouillon, feuille à en-tête

/43

Rue de linthout, 30 - 1030 Bruxelles

Quelques consignes

- Rends une copie soignée (titre et question soulignés à la latte).
- N'oublie pas de remplir l'en-tête de l'examen et de chaque feuille à en-tête.
- Vérifie ton orthographe.
- Structure tes raisonnements.
- Respecte les conventions mathématiques et les notations.
- Pour les exercices d'application tu dois noter tout ton raisonnement.
- Pour les problèmes, n'oublie pas de formuler ta réponse finale et de noter tout ton raisonnement.
- La seule démonstration est la dernière question de la partie 2 de l'examen. Il n'y a donc pas lieu d'avoir d'hypothèses et de thèses dans les autres exercices.

1 Expliciter les savoirs et les procédures

Les questions relatives à cette compétence doivent être répondues sur la feuille d'examen et non sur la feuille à en-tête.

Question 1

4 p.

Coche la ou les bonnes réponses. Si tu oublies des bonnes réponses ou que tu coches des mauvaises réponses, tu n'obtiens aucun point pour l'énoncé.

a) Une fonction linéaire est une fonction qui ...

☐ passe par l'origine du repère

☐ a une pente nulle

☐ est toujours croissante

☐ admet 0 comme racine.

b) Combien de solution(s) admet l'équation $x^2 + 4 = 0$?

☐ 2

☐ 1

☐ 0

c) Quel est le degré du polynôme $x^6 + 5x^4 - 2x^3 + 23$?

☐ 3

☐ 4

☐ 6

d) Quelle(s) expression(s) sont équivalentes à $\frac{3}{\sqrt{2}}$?

☐ $\frac{3\sqrt{2}}{2}$

☐ $\frac{\sqrt{6}}{2}$

☐ $\sqrt{\frac{3}{2}}$

☐ $\sqrt{\frac{9}{2}}$

Question 2

1 p.

Soient $A(x)$ un polynôme de degré 3 et $B(x)$ un polynôme de degré 2.

a) Quel est le degré de $C(x)$ si $C(x) = A(x) \cdot B(x)$?

b) Quel est le degré de $C(x)$ si $C(x) = A(x) + B(x)$?

Question 3

1 p.

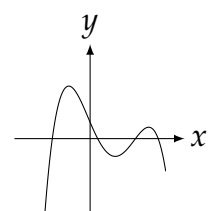
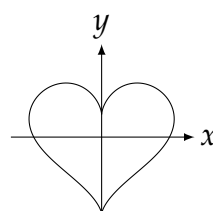
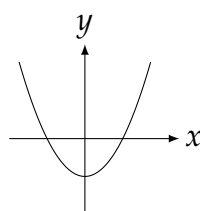
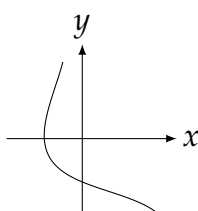
Pour chaque graphe ci-dessous, détermine s'il s'agit d'une fonction (F) ou d'une relation (R).

a)

b)

c)

d)



Question 4

2 p.

Associe chaque fonction à une allure.

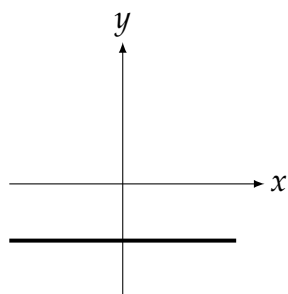
a) $f(x) = 3x + 2$ Allure

b) $f(x) = -x - 3$ Allure

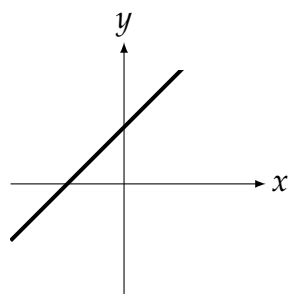
c) $f(x) = 5x$ Allure

d) $f(x) = 2$ Allure

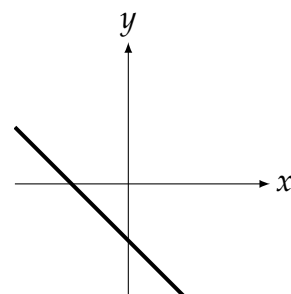
1



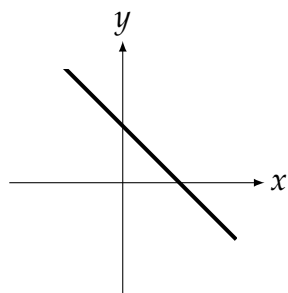
2



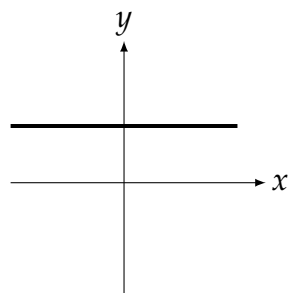
3



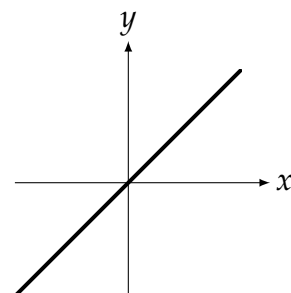
4



5



6



Question 5

2 p.

Après avoir lu la légende, complète le tableau.

Type de fonction

A : affine

L : linéaire

C : constante

Croissance de la fonction

↗ : croissante

↘ : décroissante

C : constante

Expression analytique	Type de fonction	Pente	Croissance	Racine	Ordonnée à l'origine
$f(x) = 3x$					
$f(x) = \frac{2x + 8}{4}$					

2 Appliquer une procédure

Question 6

11 p.

Résous les équations suivantes.

a) $x^3 + 4x^2 - 3x - 18 = 0$

c) $3x^3 - 27x = 0$

b) $9x^2 + 1 = 6x$

d) $x^2 + 2x - 8 = 0$

Question 7

5 p.

Effectue les opérations ci-dessous. Simplifie au maximum ta réponse finale et n'oublie pas les conditions d'existence.

a) $\frac{4}{3x + x^2} \div \frac{x - 3}{x^2 - 9}$

b) $\frac{x + 1}{x - 2} \cdot \frac{x^2 - 4x + 4}{x}$

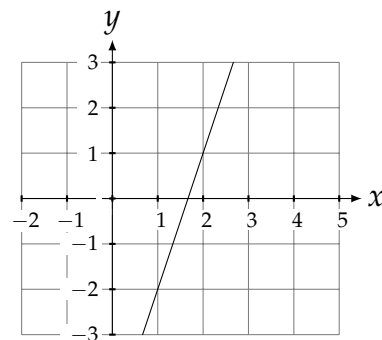
Question 8

6 p.

Détermine l'expression analytique des fonctions suivantes à l'aide des informations fournies.

a) La fonction f_1 passe par les points A(1 ; 11) et B(-2 ; 2).

b) Le graphe de la fonction f_2 est le suivant.



c) La racine de f_3 est -2 et son graphe est parallèle à celui de la fonction $g(x) = 2x + 2$.

Question 9

1 p.

Écris les expressions ci-dessous sans dénominateur en utilisant les propriétés des puissances.

a) $\frac{15x^{-2}}{5y^7}$

b) $\frac{x^7y^{-2}}{x^{-2}y^5}$

Question 10

3 p.

Effectue les opérations demandées. Simplifie au maximum ta réponse.

a) $\sqrt{35} \cdot \sqrt{20}$

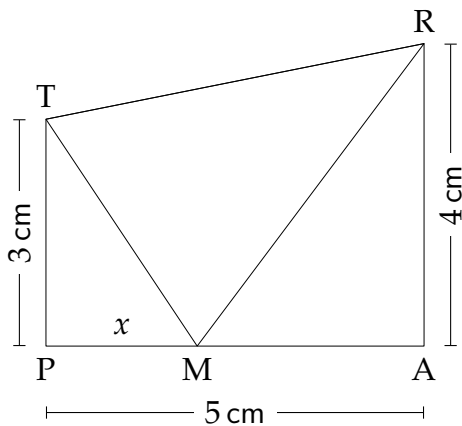
b) $\sqrt{45} - \sqrt{80}$

c) $(3 + 2\sqrt{2})^2$

3 Résoudre un problème

Question 11

3 p.



TRAP est un trapèze rectangle en A et en P tel que :

$|TP| = 3 \text{ cm}$, $|PA| = 5 \text{ cm}$ et $|AR| = 4 \text{ cm}$.

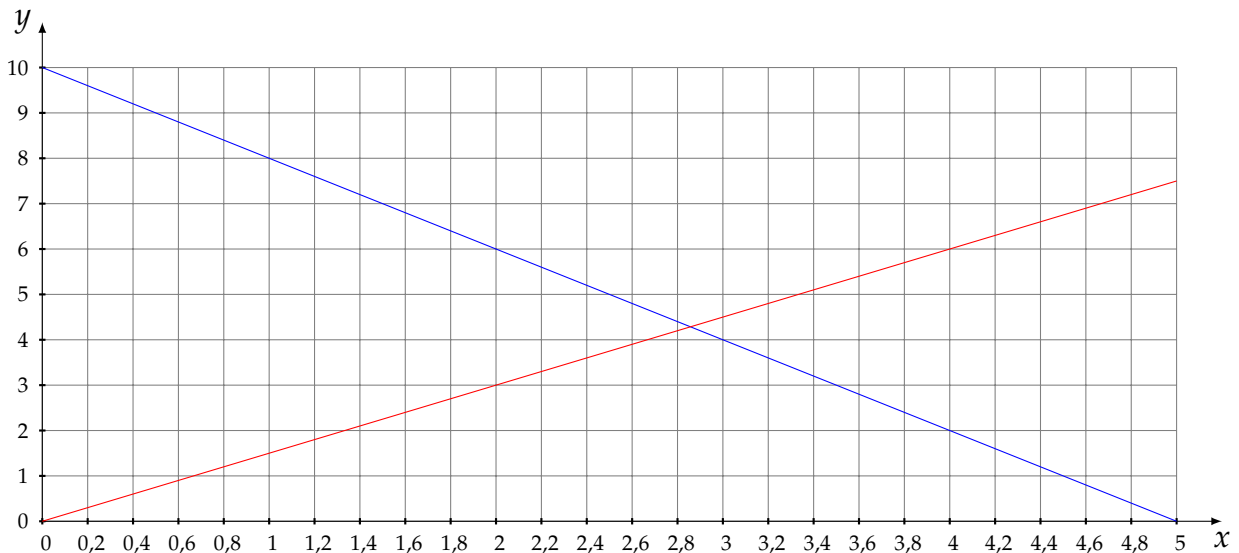
M est un point mobile du segment $[PA]$ et on note x la longueur du segment $[PM]$ en cm.

- a) Montre, grâce au dessin, que l'aire du triangle PTM est $1,5x$ et que l'aire du triangle ARM est $-2x + 10$.

Les droites ci-dessous sont les représentations graphique des fonctions f et g qui associent respectivement :

x à l'aire du triangle ARM ($f : x \mapsto y = -2x + 10$).

x à l'aire du triangle PTM ($g : x \mapsto y = 1,5x$).



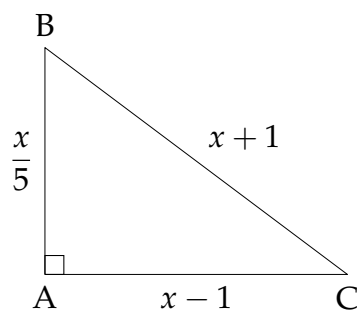
- b) Pour quelle valeur de x l'aire du triangle ARM est-elle égale à 8 cm^2 ?

- c) Lorsque x est égal à 4 cm , quelle est l'aire du triangle ARM ?

- d) Montre par calcul que la valeur de x pour laquelle les deux aires sont égales est $\frac{20}{7}$.

Question 12**4 p.**

Voici un triangle ABC rectangle en A .



- a) Montre que l'équation qui lie les trois côtés de ce triangle est $x^2 - 100x = 0$.
- b) Résous cette équation.
- c) Quelles sont les longueurs des côtés de ce triangle ?

Solutions des exercices

Solution 1

4 p.

Évaluation :

— Les bonnes réponses sont cochées et aucune mauvaise réponse n'est cochée 1

a) Une fonction linéaire est une fonction qui ...

- ☒ passe par l'origine du repère ☐ a une pente nulle
☐ est toujours croissante ☒ admet 0 comme racine.

b) Combien de solution(s) admet l'équation $x^2 + 4 = 0$?

- ☐ 2 ☐ 1 ☒ 0

c) Quel est le degré du polynôme $x^6 + 5x^4 - 2x^3 + 23$?

- ☐ 3 ☐ 4 ☒ 6

d) Quelle(s) expression(s) est/sont équivalentes à $\frac{3}{\sqrt{2}}$?

- ☒ $\frac{3\sqrt{2}}{2}$ ☐ $\frac{\sqrt{6}}{2}$ ☐ $\sqrt{\frac{3}{2}}$ ☒ $\sqrt{\frac{9}{2}}$

Solution 2

1 p.

Évaluation :

— La réponse est correcte 0,5

a) 5

b) 3

Solution 3

1 p.

Évaluation :

— Toutes les réponses sont correctes 1

— Il y a une erreur 0,5

a) Relation

b) Fonction

c) Relation

d) Fonction

Solution 4

2 p.

Évaluation :

— L'allure est correcte 0,5

a)

b)

c)

d)

Solution 5**2 p.**

Évaluation :

- Il n'y pas d'erreur dans a ligne 1
- Il y a une erreur dans la ligne 0,5

Expression analytique	Type de fonction	Pente	Croissance	Racine	Ordonnée à l'origine
$f(x) = 3x$	L	3	$\nearrow$	0	0
$f(x) = \frac{2x+8}{4}$	A	$\frac{1}{2}$	$\nearrow$	-4	2

Solution 6**11 p.**

a) Évaluation :

- Trouver une racine de $P(x)$ 1
- Factoriser avec Horner 1
- Factoriser avec les produits remarquables 1
- Solutions 1

$$x^3 + 4x^2 - 3x - 18 = (x - 2)(x + 3)^2 = 0 \Leftrightarrow x = 2 \text{ ou } x = -3$$

b) Évaluation :

- Factoriser avec les produits remarquables 1
- Solution 1

$$9x^2 - 6x + 1 = (3x - 1)^2 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{3}$$

- c) — Factoriser avec la mise en évidence 1
- Factoriser avec les produits remarquables 1
 - Solutions 1

$$3x^3 - 27x = 3x(x - 3)(x + 3) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ ou } x = 3 \text{ ou } x = -3$$

- d) — Factoriser avec somme produit 1
- Solution 1

$$x^2 + 2x - 8 = (x + 4)(x - 2) = 0 \Leftrightarrow x = -4 \text{ ou } x = 2$$

Solution 7**5 p.**

a) Évaluation :

- Factorisation 1
- Condition d'existence 1
- Simplification 0,5

$$\frac{4}{x(3+x)} \div \frac{x-3}{(x-3)(x+3)} = \frac{4}{3+x} \cdot (x+3) \quad \text{C.E. : } x \neq 3 \text{ et } x \neq -3$$

$$= 4$$

b) Évaluation :

- Factorisation 1
- Condition d'existence 1
- Simplification 0,5

$$\frac{x+1}{x-2} \cdot \frac{(x-2)^2}{x} = \frac{(x+1)(x-2)}{x} \quad \text{C.E. : } x \neq 2 \text{ et } x \neq 0$$

Solution 8

6 p.

Évaluation :

- Pente 1
- Ordonnée à l'origine 1

a) $f_1(x) = 3x + 8$ **b)** $f_2(x) = 3x - 5$ **c)** $f_3(x) = 2x + 4$

Solution 9

1 p.

Évaluation :

- Expression correcte 0,5

a) $3x^{-2}y^{-7}$ **b)** x^9y^{-7}

Solution 10

3 p.

Évaluation :

- L'expression est correcte 1

a) $10\sqrt{7}$ **b)** $-\sqrt{5}$ **c)** $17 + 12\sqrt{2}$

Solution 11

3 p.

Évaluation :

- Aire de PTM 0,5
- Aire de ARM 0,5
- $x = 1$ 0,5
- $y = 2$ 0,5
- La résolution est correcte 1

Formule générale pour l'aire d'un triangle : $\frac{b \cdot h}{2}$.

$$\text{a) } A_{\text{PTM}} = \frac{3x}{2} = 1,5x$$

$$A_{\text{ARM}} = \frac{4(5-x)}{2} = 2(5-x) = 10 - 2x$$

b) 1

c) 2

$$\text{d) } 1,5x = -2x + 10$$

$$3,5x = 10$$

$$x = \frac{10}{3,5}$$

$$x = \frac{100}{35}$$

$$x = \frac{20}{7}$$

Solution 12

4 p.

Évaluation :

— Trouver l'équation	1
— Factoriser	1
— Résoudre	1
— Interpréter	1

a) Comme le triangle ABC est rectangle en A, le théorème de Pythagore me permet d'écrire,

$$\begin{aligned}(x+1)^2 &= (x-1)^2 + \left(\frac{x}{5}\right)^2 \\ x^2 + 2x + 1 &= x^2 - 2x + 1 + \frac{x^2}{25} \\ -4x + \frac{x^2}{25} &= 0 \\ x^2 - 100x &= 0\end{aligned}$$

b) Résolvons cette équation (mise en évidence et règle du produit nul)

$$\begin{aligned}x^2 - 100x &= 0 \\ x(x - 100) &= 0 \\ x &= 0 \text{ ou } x = 100\end{aligned}$$

c) Dans ce contexte, la solution $x = 0$ est rejetée car la longueur de côté d'un triangle ne peut être nulle ou négative. Par conséquent, les longueurs des côtés de ce triangle sont 20, 99 et 101.